

а) Рассчитать показания вольтметров

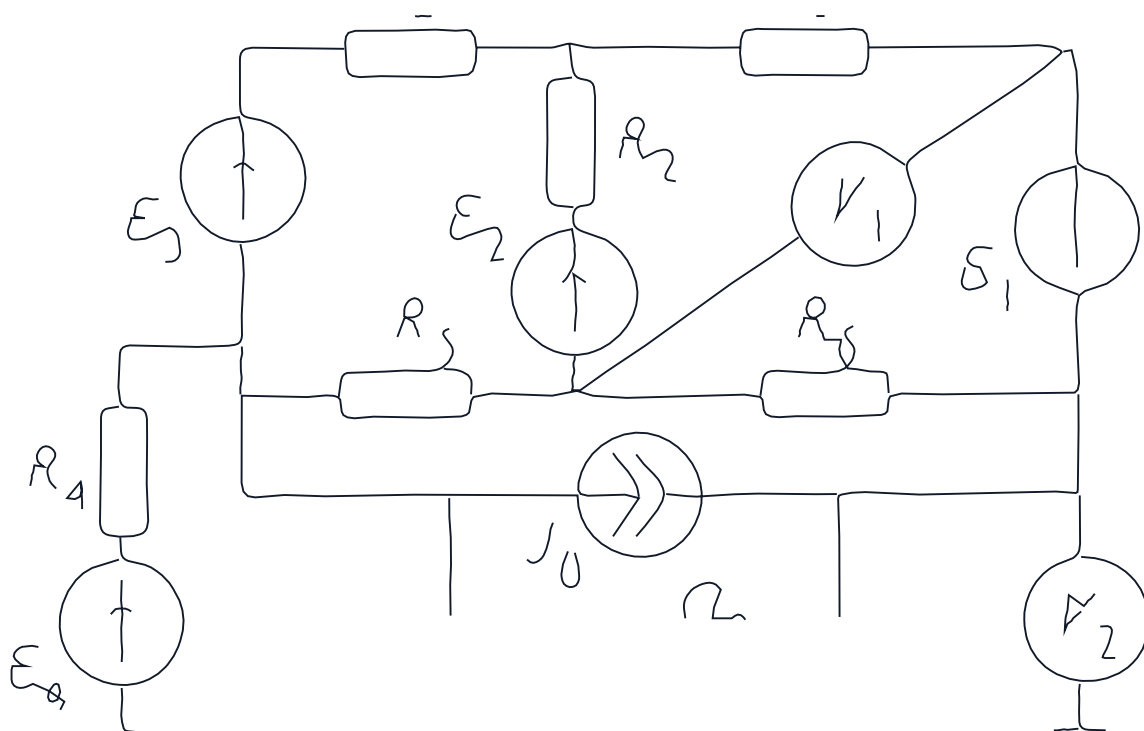


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
определить показания по выражению закона Кирхгофа

$$U_1 = E_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 100 - 1,8 \cdot 9 - (-1,464) \cdot 25 = 120,286 \text{ V}$$

$$U_2 = E_1 - I_4 R_4 - \frac{I_0}{\alpha} = 120 - (-0) \cdot 10 - \frac{1,888}{0,01} = 149,53 \text{ V}$$

$$U_1 = 120,286 \text{ V}, U_2 = 149,53 \text{ V}$$

5 Проверка баланса мощностей

составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{попн}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + \frac{I_0^2}{\alpha} + I_7^2 R_7$$

$$= 1,464^2 \cdot 25 + 1,8^2 \cdot 9 + (-1,464)^2 \cdot 25 + 0,17^2 \cdot 10 + (-1,888)^2 \cdot 10 + \frac{1,888^2}{0,01} + (-0)^2 \cdot 10 = 470,578 \text{ W}$$

$$P_{\text{ген}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + E_4 I_4 + E_5 I_5 + E_6 I_6 + E_7 I_7$$

$$= 60 \cdot 1,464 + 100 \cdot 1,8 + 90 \cdot 1,464 + (-29,53) \cdot 12 + 120 \cdot (-0) = 470,578 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{попн}} = 470,578 - 470,578 = 0 = 0$$

6) Рассчитать значения токов в цепи, используя законы Кирхгофа и закон Ома. Проверить баланс мощностей. Проверить закон сохранения энергии. Проверить баланс мощностей. Проверить закон сохранения энергии. Проверить баланс мощностей. Проверить закон сохранения энергии.

По основной схеме выделить точки внешнего контура, для которых вычисляется потенциал